

**WHITEPAPER DEL PROYECTO  
SEEDCHAIN EIGHT ACADEMY**



**Nombre del Proyecto:** SeedChain Eight Academy

**Nombre del Equipo:** GARDEN'S

**Institución:** Unidad Educativa Eight Academy

**ODS:** ODS 12 – Producción y Consumo Responsables

## 1. IDEA PRINCIPAL DEL PROYECTO

SeedChain Eight Academy es un sistema ecológico e inteligente creado para reducir el desperdicio de papel dentro de la institución educativa.

El proyecto transforma el reciclaje escolar en una experiencia tecnológica, interactiva y sostenible mediante:

- Estaciones ecológicas.
- Papel plantable.
- Blockchain.
- Códigos QR.
- Recompensas digitales llamadas Eight Coins.
- Wallet ecológica estudiantil.

## 2. PROBLEMA IDENTIFICADO

Las encuestas digitales realizadas al personal de mantenimiento demostraron que:

- Los baños y aulas generan gran desperdicio de papel.
- Más de 10 fundas de papel son desechadas diariamente.
- Gran parte del papel se mezcla con basura común.
- Existe poca cultura de reciclaje dentro de la institución.

Esto provoca contaminación y desperdicio innecesario de recursos.



## 3. SOLUCIÓN PROPUESTA

SeedChain propone crear un sistema ecológico escolar donde los estudiantes reciclen papel y reciban recompensas digitales.

Funcionamiento:

1. Los estudiantes colocan papel usado en estaciones ecológicas.

2. Escanean un código QR.
3. El sistema registra la acción mediante blockchain.
4. El estudiante recibe Eight Coins.
5. Las monedas se almacenan en una wallet digital escolar.
6. Las monedas pueden canjearse por recompensas ecológicas o beneficios escolares.



#### 4. EIGHT COINS Y WALLET DIGITAL

Eight Coins son recompensas digitales ecológicas creadas para motivar hábitos sostenibles dentro de Eight Academy. ¿Cómo funcionan?

- Cada acción ecológica genera monedas.
- Reciclar papel.
- Participar en campañas.
- Sembrar papel plantable.
- Participar en retos ecológicos.

#### Wallet ecológica:

Cada estudiante tendrá una wallet digital donde podrá:

- Ver cuántas Eight Coins tiene.
- Revisar sus acciones ecológicas.
- Ver estadísticas personales.
- Visualizar impacto ambiental generado.
- Canjear recompensas.

La wallet podrá verse desde:

- Aplicación móvil.

- Página web escolar.
- Perfil estudiantil digital.



## 5. BLOCKCHAIN Y TRANSPARENCIA

La tecnología blockchain permitirá registrar todas las acciones ecológicas de forma segura y transparente.

La blockchain registrará:

- Cantidad de papel reciclado.
- Participación estudiantil.
- Eight Coins obtenidas.
- Cursos con mayor impacto ecológico.
- Actividades sostenibles.

Esto permitirá que el proyecto sea verificable, innovador y educativo.

## **6. PAPEL PLANTABLE**

Parte del papel reciclado será convertido en papel plantable con semillas.

Los estudiantes podrán:

- Plantar el papel.
- Registrar el crecimiento mediante QR.
- Subir fotografías.
- Generar nuevas recompensas ecológicas.

## **7. FUNCIONAMIENTO DE LA APP**

La aplicación de SeedChain Eight Academy tendrá:

### **Inicio:**

- Estadísticas ecológicas escolares.
- Ranking de cursos.

### **Wallet:**

- Balance de Eight Coins.
- Historial ecológico.

### **Escáner QR:**

- Registro de reciclaje.

### **Impacto ecológico:**

- Árboles salvados.
- Papel reciclado.
- Plantas sembradas.

### **Gamificación:**

- Insignias.
- Retos ecológicos.
- Niveles sostenibles.

## **8. PÚBLICO OBJETIVO**

- Estudiantes.
- Docentes.
- Personal de mantenimiento.

- Comunidad educativa de Eight Academy.

## **9. TECNOLOGÍA UTILIZADA**

- Blockchain.
- Códigos QR.
- Wallet digital.
- Aplicación móvil.
- Página web interactiva.
- Inteligencia Artificial para estadísticas.

## **10. IMPACTO ESPERADO**

- Reducir desperdicio de papel.
- Crear conciencia ecológica.
- Motivar reciclaje mediante recompensas.
- Introducir blockchain de forma educativa.
- Convertir a Eight Academy en una escuela ecológica e innovadora.

## **11. FRASE DEL PROYECTO**

“Cada hoja reciclada genera un cambio para el planeta y una recompensa para el futuro.” ☑

## **12. COSTOS ESTIMADOS**

- Desarrollo web y aplicación móvil: \$250
- Sistema blockchain y wallet digital: \$250
- Materiales reciclaje y papel plantable: \$150
- Diseño visual y QR: \$70
- Implementación estaciones ecológicas: \$150
- Material promocional: \$80
- Desarrollo dashboard ecológico: \$100

INVERSIÓN TOTAL APROXIMADA: \$1,050

## **13. CONCLUSIONES**

SeedChain Eight Academy representa una propuesta innovadora que combina sostenibilidad, tecnología y educación.

El proyecto demuestra que los residuos escolares pueden convertirse en recursos útiles mediante procesos de reciclaje y reutilización responsable.

La integración de blockchain, inteligencia artificial y gamificación fortalece la participación estudiantil y promueve hábitos de consumo responsable.

SeedChain no solo reduce residuos, sino que también educa y genera conciencia ecológica dentro de la comunidad educativa.

La iniciativa se alinea directamente con el ODS 12 — Producción y Consumo Responsables, promoviendo una cultura de reutilización y sostenibilidad.

#### **14. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Banco Mundial. (2022). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management.

CEPAL. (2021). Economía circular en América Latina y el Caribe.

Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible.

UNESCO. (2019). Educación para el desarrollo sostenible.

World Economic Forum. (2023). Blockchain for Sustainable Development.

#### **15. FRASE FINAL**

“Transformamos residuos escolares en oportunidades sostenibles para el futuro.” 

**SEEDCHAIN EIGHT ACADEMY**  
**Tecnología • Innovación • Consumo**  
**Responsable**

Proyecto desarrollado por el equipo GARDEN'S  
Unidad Educativa Eight Academy

Comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del planeta.